Motion in a Straight Line

सरल रेखा में गति | NEET UG Physics High-Yield Master Tutorial

Aligned with NCERT Physics Class 11 (Motion in a Straight Line) • Target Standard: NEET UG • Bilingual Edition (English & हिन्दी)

1. Syllabus Overview & Learning Objectives / पाठ्यक्रम अवलोकन एवं उद्देश्य

ENGLISH

Rectilinear kinematics is foundational to mechanics, yielding 1 to 2 direct questions annually in NEET UG. Key target concepts include:

- **Point Object:** Approximating objects as particles when size $\ll$ distance moved.
- **Calculus Kinematics:** Instantaneous velocity $v = \frac{dx}{dt}$ and acceleration $a = \frac{dv}{dt} = v\frac{dv}{dx}$.
- **Motion Graphs:** Tangent slopes ($\frac{dx}{dt}$, $\frac{dv}{dt}$) and areas under curves ($\int v\,dt$, $\int a\,dt$).
- **Uniformly Accelerated Motion:** Derivation and sign conventions for the kinematic equations.
- **Free Fall & Gravity:** Vertical symmetry, Galileo's law of odd numbers, stopping distance, and reaction time.
- **Relative Velocity in 1D:** Collinear motion equations for overtaking and approaching bodies.

हिन्दी

सरल रेखीय गति यांत्रिकी की आधारशिला है, जिससे नीट (NEET UG) में प्रतिवर्ष 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य अधिगम बिन्दु:

- **बिन्दु वस्तु:** वस्तु का आकार तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य होने पर कण मानना।
- **अवकलन गतिकी:** तात्क्षणिक वेग $v = \frac{dx}{dt}$ तथा त्वरण $a = \frac{dv}{dt} = v\frac{dv}{dx}$ का निर्धारण।
- **ग्राफ विश्लेषण:** ढाल (स्पर्श रेखा) तथा वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल का भौतिक अर्थ।
- **एकसमान त्वरित गति:** शुद्धगतिक समीकरणों का निगमन व उचित चिन्ह परिपाटी।
- **मुक्त पतन:** सममित ऊर्ध्वाधर गति, गैलीलियो का विषम अंक नियम, विराम दूरी तथा प्रतिक्रिया काल।
- **एक विमीय सापेक्ष वेग:** एक ही रेखा पर गतिमान पिण्डों के सापेक्ष वेग का परिकलन।

2. Rectilinear Motion & Point Object / सरल रेखीय गति एवं बिन्दु वस्तु

ENGLISH

Rectilinear motion is motion along a single straight line. To analyze motion without internal degrees of freedom, we treat the moving body as a **point object**:

> **Point Object Criterion:** An object can be modeled as a point object if its linear dimensions are negligibly small compared to the distance it traverses in the given time interval.

Examples: A train traveling several hundred kilometers between cities acts as a point object; however, while crossing a 150 m bridge, its size cannot be neglected.

हिन्दी

किसी सरल रेखा के अनुदिश होने वाली गति को **ऋजुरेखीय या सरल रेखीय गति** कहते हैं। विश्लेषण को सरल बनाने हेतु वस्तु को **बिन्दु वस्तु** माना जाता है:

> **बिन्दु वस्तु की कसौटी:** यदि किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो, तो उसे बिन्दु वस्तु माना जाता है।

उदाहरण: दो स्टेशनों के बीच सैकड़ों किलोमीटर दौड़ती रेलगाड़ी बिन्दु वस्तु है, किन्तु 150 मीटर लंबे पुल को पार करते समय उसकी लंबाई नगण्य नहीं मानी जा सकती।

BOSONANCE

3. Instantaneous Velocity & Speed / तात्क्षणिक वेग एवं चाल

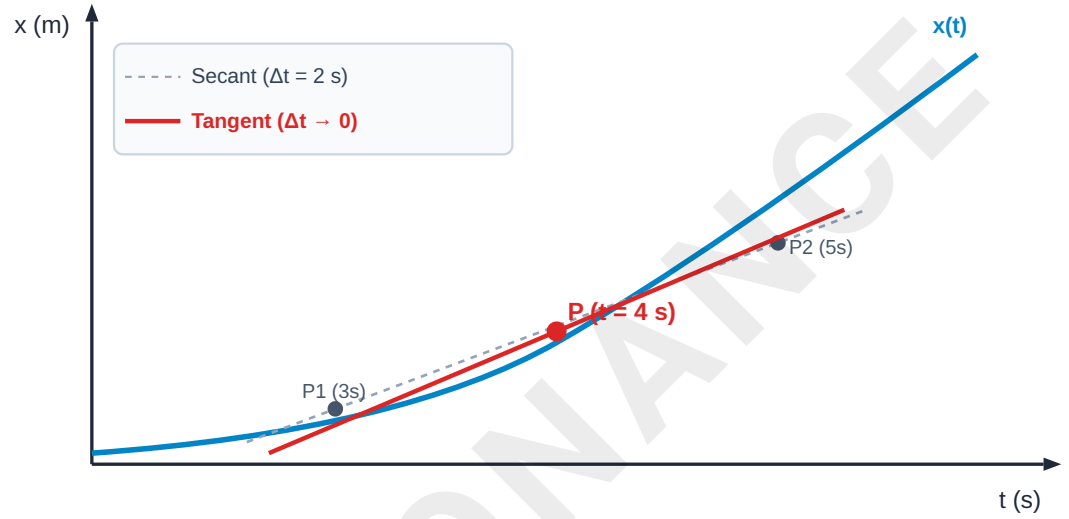
ENGLISH

Average velocity $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ gives the overall rate of displacement over a finite interval Δt. **Instantaneous velocity** v gives the rate of change of position at a specific instant t:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

Graphical Meaning: Instantaneous velocity equals the slope of the tangent to the position-time (x--t) curve at that instant.

Instantaneous Speed: The instantaneous speed is the absolute magnitude of instantaneous velocity: $\text{Speed} = |v(t)| = \left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|$. Over a finite interval, average speed $\geq |\text{average velocity}|$, but at any infinitesimal instant, **instantaneous speed** $\equiv |\text{instantaneous velocity}|$.



Tutorial Diagram 1: Limiting Process on x--t Graph: Secant Slope Converging to Tangent Slope at $t = 4\,\mathrm{s}$

Limiting Table for $x = 0.08t^3$ around $t = 4.0\,\mathrm{s}$:

Δt (s)	t_1 (s)	t_2 (s)	$x(t_1)$ (m)	$x(t_2)$ (m)	Δx (m)	$\bar{v} = \Delta x/\Delta t\ (\mathrm{m\,s^{-1}})$
2.0	3.0	5.0	2.16	10.00	7.84	3.92
1.0	3.5	4.5	3.43	7.29	3.86	3.86
0.1	3.95	4.05	4.9304	5.3144	0.384	3.8402
0.01	3.995	4.005	5.1008	5.1392	0.0384	**3.8400**

By calculus: $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 0.24t^2$. At $t = 4\,\mathrm{s}$, $v = 0.24(16) = 3.84\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, exactly matching the limiting ratio.

हिन्दी

औसत वेग $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ किसी समयांतराल में विस्थापन की दर है, जबकि **तात्क्षणिक वेग** v किसी विशिष्ट क्षण पर स्थिति परिवर्तन की दर है:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

ग्राफीय अर्थ: किसी क्षण पर तात्क्षणिक वेग, उस क्षण पर स्थिति-समय ग्राफ पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल (प्रवणता) के बराबर होता है।

तात्क्षणिक चाल: तात्क्षणिक चाल वेग का निरपेक्ष मान है: $|v| = \left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|$। परिमित समयांतराल में औसत चाल $\geq |\text{औसत वेग}|$, परन्तु किसी क्षण पर **तात्क्षणिक चाल** $\equiv |\text{तात्क्षणिक वेग}|$ होती है।

BOSONANCE

4. Acceleration & Motion Graphs / त्वरण एवं गति के ग्राफ

ENGLISH

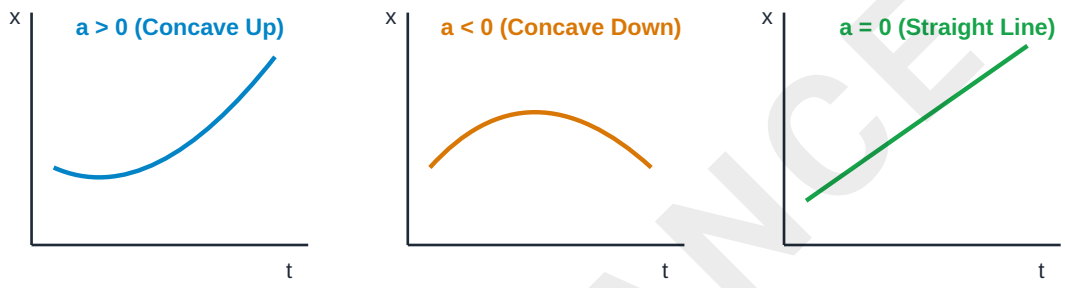
Acceleration describes the rate of change of velocity with respect to time:

Average Acceleration: $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$

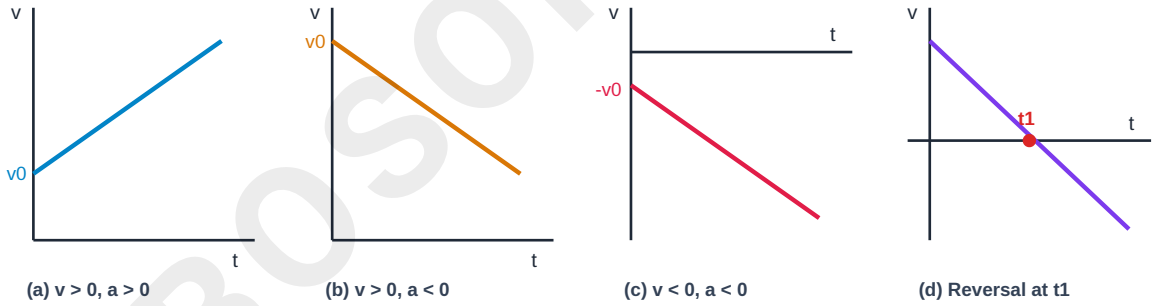
Instantaneous Acceleration: $a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$

Curvature of x--t Graph:

- $a > 0$: Concave upward (parabolic curve opening upward, $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} > 0$).
- $a < 0$: Concave downward (parabolic curve opening downward, $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} < 0$).
- $a = 0$: Straight line (uniform velocity, zero acceleration).



Tutorial Diagram 2: Position-Time Curvature for Positive, Negative, and Zero Acceleration



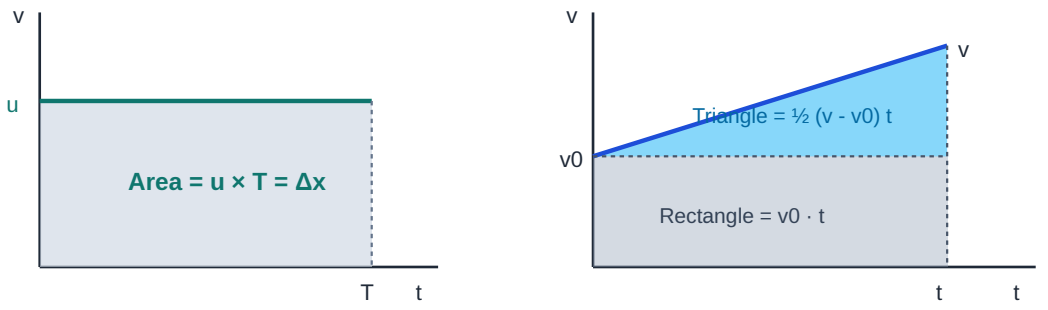
Tutorial Diagram 3: Velocity-Time Graphs for Uniformly Accelerated Motion in Four Canonical Cases

Area Under Velocity-Time Curve Equals Displacement:

$$\Delta x = \int_{t_1}^{t_2} v(t)\,\mathrm{d}t = \text{Area under } v\text{--}t \text{ curve}$$

Dimensional Analysis: $[\text{Velocity}] \times [\text{Time}] = (\mathrm{m\,s^{-1}}) \times (\mathrm{s}) = \mathrm{m}$ (Displacement).

BOSONANCE



Tutorial Diagram 4: Area Under Velocity-Time Graph Representing Displacement

हिन्दी

समय के साथ वेग परिवर्तन की दर **त्वरण** कहलाती है:

औसत त्वरण: $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$, **तात्क्षणिक त्वरण:** $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$

x--t **ग्राफ की वक्रता:** $a > 0$ पर वक्र ऊपर की ओर खुलता है (उत्तल), $a < 0$ पर नीचे की ओर खुलता है (अवतल), तथा $a = 0$ पर सरल रेखा होता है।

v--t **ग्राफ का क्षेत्रफल:** v--t वक्र तथा समय-अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल विस्थापन $\Delta x = \int v\,\mathrm{d}t$ को व्यक्त करता है।

BOSONANCE

5. Kinematic Equations for Constant Acceleration / एकसमान त्वरित गति के समीकरण

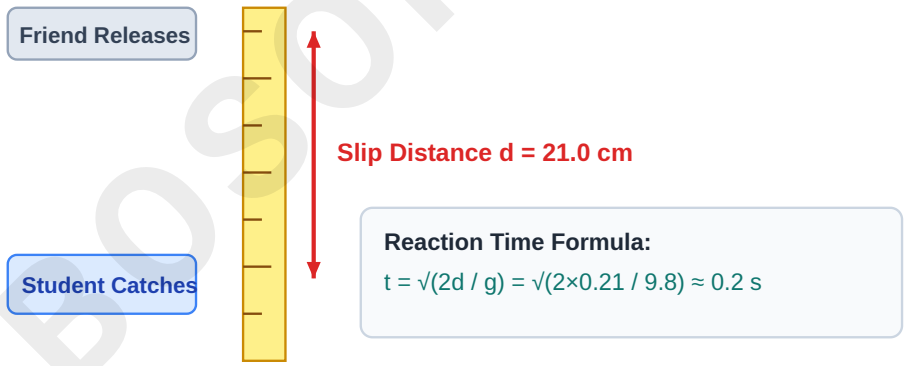
ENGLISH

When acceleration a is strictly constant, integration yields the canonical kinematic equations:

1. $v = v_0 + at$ (from $\int_{v_0}^{v} \mathrm{d}v = a\int_0^t \mathrm{d}t$)
2. $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ (from $\int_{x_0}^{x} \mathrm{d}x = \int_0^t (v_0 + at)\,\mathrm{d}t$)
3. $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$ (from $\int_{v_0}^{v} v\,\mathrm{d}v = a\int_{x_0}^{x} \mathrm{d}x$)
4. $x - x_0 = \bar{v}t = \left(\frac{v_0+v}{2}\right)t$
5. $s_n = v_0 + \frac{a}{2}(2n-1)$ (Displacement in the n-th second)

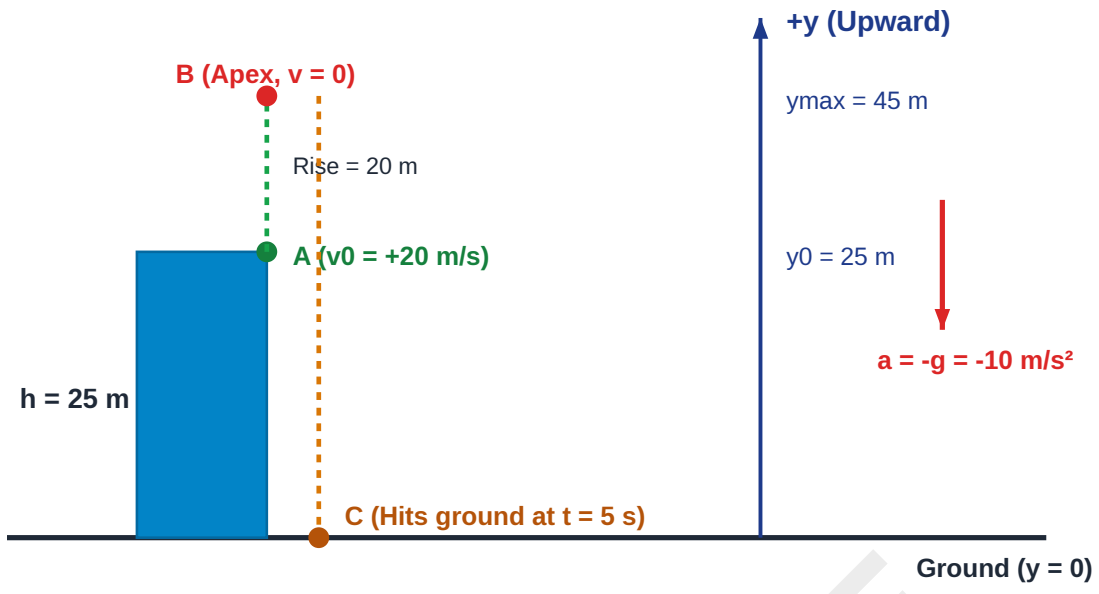
Important Physical Applications

- **Free Fall under Gravity ($a = -g = -9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$):** For a body dropped from rest: $v = -gt$, $y = -\frac{1}{2}gt^2$, $v^2 = -2gy$.
  For upward projection with speed u: Max height $H = \frac{u^2}{2g}$, Flight time $T = \frac{2u}{g}$.
- **Galileo's Law of Odd Numbers:** Distances traversed in successive equal time intervals τ by a body falling from rest are in the ratio:
$$y_1 : y_2 : y_3 : y_4 : \cdots = 1 : 3 : 5 : 7 : \ldots$$
- **Stopping Distance of Vehicles:** With initial velocity v_0 and braking deceleration $-a$:
$$d_s = \frac{v_0^2}{2a} \implies d_s \propto v_0^2$$
  Doubling initial speed quadruples the required stopping distance.
- **Driver Reaction Time:** Time t_r between perception and braking action. Using a dropped ruler falling distance d:
$$t_r = \sqrt{\frac{2d}{g}}$$



Tutorial Diagram 6: Experimental Determination of Reaction Time via Dropped Ruler Method

BOSONANCE



Tutorial Diagram 5: Vertical Projection from a Tower of Height 25 m under Gravity

हिन्दी

नियत त्वरण a के अंतर्गत समाकलन से शुद्धगतिक समीकरण प्राप्त होते हैं:

1. $v = v_0 + at$
2. $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
3. $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$
4. $s_n = v_0 + \frac{a}{2}(2n - 1)$ (n-वें सेकंड में तय दूरी)

प्रमुख अनुप्रयोग:

- **मुक्त पतन:** $a = -g = -9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$। उच्चतम ऊँचाई $H = \frac{u^2}{2g}$, कुल उड्डयन काल $T = \frac{2u}{g}$।
- **गैलीलियो का विषम अंक नियम:** विराम से गिरते पिण्ड द्वारा समान समयांतरालों τ में तय दूरियों का अनुपात $1 : 3 : 5 : 7 : \ldots$ होता है।
- **विराम दूरी:** ब्रेक लगाने पर रुकने से पूर्व तय दूरी $d_s = \frac{v_0^2}{2a} \implies d_s \propto v_0^2$। चाल दोगुनी करने पर विराम दूरी 4 गुना हो जाती है।
- **प्रतिक्रिया काल:** $t_r = \sqrt{\frac{2d}{g}}$। यदि पैमाना $21\,\mathrm{cm}$ फिसलता है, तो $t_r \approx 0.2\,\mathrm{s}$।

6. Relative Velocity in One Dimension / एक विमीय सापेक्ष वेग

ENGLISH

When two bodies A and B move along the same straight line with ground velocities v_A and v_B:

$$v_{AB} = v_A - v_B \quad (\text{Velocity of } A \text{ relative to } B)$$
$$v_{BA} = v_B - v_A = -v_{AB}$$

- **Same Direction:** Relative speed is the difference of magnitudes: $|v_A - v_B|$.
- **Opposite Directions (Approaching / Receding):** Relative speed is the sum of magnitudes: $v_A - (-v_B) = v_A + v_B$.
- **Relative Acceleration under Gravity:** Since both freely falling bodies experience $a = -g$, their relative acceleration is $a_{\text{rel}} = (-g) - (-g) = 0$. Thus, in free fall, one body moves with *constant relative velocity* with respect to another.

BOSONANCE

हिन्दी

सरल रेखा पर गतिमान दो पिण्डों A व B के लिए धरातल के सापेक्ष वेग v_A तथा v_B होने पर:

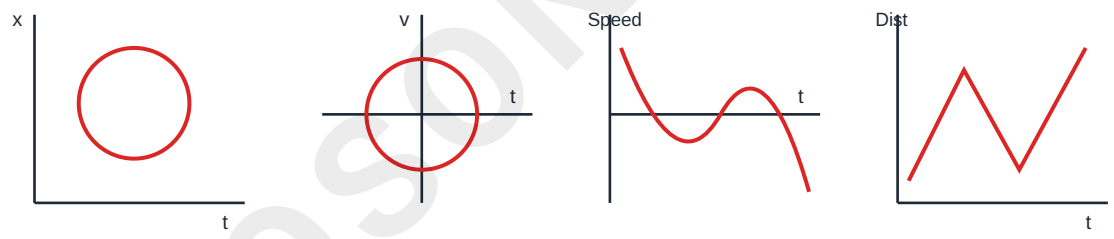
$$v_{AB} = v_A - v_B \quad (B \text{ के सापेक्ष } A \text{ का वेग})$$

- **समान दिशा:** सापेक्ष चाल परिमाणों का अंतर होती है ($|v_A - v_B|$)।
- **विपरीत दिशा:** सापेक्ष चाल परिमाणों का योग होती है ($v_A + v_B$)।
- **मुक्त पतन में सापेक्ष त्वरण:** दोनों का त्वरण समान होने से $a_{\text{rel}} = (-g) - (-g) = 0$ होता है। अतः एक मुक्त गिरते पिण्ड के सापेक्ष दूसरा पिण्ड *एकसमान वेग* से गति करता है।

7. Summary Table & Graph Traps / राशियों की सारणी एवं ग्राफ विश्लेषण

ENGLISH

Physical Quantity	Symbol	SI Unit	Dimensions	Defining Formula & Remarks
Path Length (Distance)	s	m	$[\mathrm{L}]$	Actual path length; scalar; $s \geq 0$; never decreases with time.
Displacement	Δx	m	$[\mathrm{L}]$	$\Delta x = x_2 - x_1$; vector in 1D; $\lvert\Delta x\rvert \leq s$.
Average Velocity	$\bar{v}$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$[\mathrm{L\,T^{-1}}]$	$\bar{v} = \Delta x/\Delta t$; chord slope on x--t graph.
Instantaneous Velocity	v	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$[\mathrm{L\,T^{-1}}]$	$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$; tangent slope on x--t curve.
Instantaneous Speed	$\lvert v\rvert$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$[\mathrm{L\,T^{-1}}]$	$\lvert v\rvert = \left\lvert\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right\rvert$; strictly ≥ 0.
Instantaneous Acceleration	a	$\mathrm{m\,s^{-2}}$	$[\mathrm{L\,T^{-2}}]$	$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$; tangent slope on v--t curve.



Tutorial Diagram 7: Four Physically Impossible Kinematic Curves Frequently Tested in NEET UG

हिन्दी

नीट हेतु महत्वपूर्ण ग्राफ नियम:

- x--t की ढाल $\Longrightarrow$ तात्क्षणिक वेग; v--t की ढाल $\Longrightarrow$ तात्क्षणिक त्वरण।
- v--t वक्र का क्षेत्रफल $\Longrightarrow$ विस्थापन; चाल-समय ग्राफ का क्षेत्रफल $\Longrightarrow$ कुल दूरी।
- **असम्भव आलेख:** एक ही समय पर दो स्थितियाँ, बन्द लूप, ऋणात्मक चाल, या घटती हुई कुल दूरी भौतिक रूप से असम्भव हैं।

BOSONANCE

8. Step-by-Step Worked Examples / चरणबद्ध हल किए गए उदाहरण

ENGLISH

Worked Example 1: Calculus Differentiation of Position Function

Problem: An object's position along the x-axis is $x(t) = a + bt^2$, where $a = 8.5\,\text{m}$, $b = 2.5\,\text{m s}^{-2}$, and t is in seconds. Find (a) velocity at $t = 0\,\text{s}$ and $t = 2.0\,\text{s}$, and (b) average velocity between $t = 2.0\,\text{s}$ and $t = 4.0\,\text{s}$.

Solution:
(a) $v(t) = \frac{\text{d}x}{\text{d}t} = 2bt = 2(2.5)t = 5.0\,t\,\text{m s}^{-1}$.
- At $t = 0\,\text{s}$: $v(0) = \mathbf{0}\,\text{m s}^{-1}$.
- At $t = 2.0\,\text{s}$: $v(2) = 5.0(2.0) = \mathbf{10.0}\,\text{m s}^{-1}$.
(b) $\bar{v} = \frac{x(4)-x(2)}{4-2} = \frac{[a+b(16)]-[a+b(4)]}{2} = 6b = 6(2.5) = \mathbf{15.0}\,\text{m s}^{-1}$.

हिन्दी

हल किया गया उदाहरण 1: स्थिति फलन का अवकलन

प्रश्न: x-अक्ष पर गतिमान वस्तु की स्थिति $x(t) = a + bt^2$ है ($a = 8.5\,\text{m}$, $b = 2.5\,\text{m s}^{-2}$)। (a) $t = 0\,\text{s}$ व $t = 2.0\,\text{s}$ पर वेग, तथा (b) $t = 2.0\,\text{s}$ से $4.0\,\text{s}$ के मध्य औसत वेग ज्ञात कीजिए।

हल:
(a) $v = \frac{\text{d}x}{\text{d}t} = 2bt = 5.0\,t$। $t = 0$ पर $v = \mathbf{0}\,\text{m s}^{-1}$; $t = 2\,\text{s}$ पर $v = \mathbf{10.0}\,\text{m s}^{-1}$।
(b) $\bar{v} = \frac{x(4)-x(2)}{4-2} = \frac{12b}{2} = 6(2.5) = \mathbf{15.0}\,\text{m s}^{-1}$।

ENGLISH

Worked Example 2: Vertical Launch from a 25 m Building

Problem: A ball is thrown vertically upwards with $v_0 = 20\,\text{m s}^{-1}$ from the top of a $25.0\,\text{m}$ tall tower. Taking $g = 10\,\text{m s}^{-2}$ and ground as $y = 0$: (a) How high will it rise? (b) After how long does it hit the ground?

Solution:
(a) Upward direction positive. At peak, $v = 0$:
$v^2 = v_0^2 + 2(-g)(y - y_0) \implies 0 = 20^2 - 20(y - 25) \implies y - 25 = \mathbf{20.0}\,\text{m}$.
Maximum height above ground is $y_{\max} = 25 + 20 = \mathbf{45.0}\,\text{m}$.
(b) Setting final ground coordinate $y = 0$:
$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \implies 0 = 25 + 20t - 5t^2 \implies t^2 - 4t - 5 = 0$.
Factoring: $(t - 5)(t + 1) = 0 \implies t = \mathbf{5.0}\,\text{s}$ (discarding unphysical $t = -1\,\text{s}$).

हिन्दी

हल किया गया उदाहरण 2: 25 मीटर मीनार की छत से प्रक्षेपण

प्रश्न: $25.0\,\text{m}$ ऊँची मीनार से गेंद $20\,\text{m s}^{-1}$ वेग से ऊपर फेंकी जाती है ($g = 10\,\text{m s}^{-2}$)। (a) अधिकतम ऊँचाई, तथा (b) धरातल तक पहुँचने में कुल समय ज्ञात कीजिए।

हल:
(a) उच्चतम बिन्दु पर $v = 0 \implies 0 = 20^2 - 2(10)(y - 25) \implies y - 25 = \mathbf{20.0}\,\text{m}$। धरातल से ऊँचाई $= \mathbf{45.0}\,\text{m}$।
(b) धरातल पर $y = 0 \implies 0 = 25 + 20t - 5t^2 \implies t^2 - 4t - 5 = 0 \implies t = \mathbf{5.0}\,\text{s}$।

BOSONANCE

ENGLISH

Worked Example 3: Relative Velocity of a Bullet Fired at a Fleeing Car

Problem: A police van moving at $30\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ fires a bullet with muzzle speed $150\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ at a thief's car fleeing in the same direction at $192\,\mathrm{km\,h^{-1}}$. With what speed does the bullet hit the thief's car?

Solution:
Convert speeds: $v_P = 30 \times \frac{5}{18} = \frac{25}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $v_T = 192 \times \frac{5}{18} = \frac{160}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.
Bullet ground speed: $v_{BG} = v_{\text{muzzle}} + v_P = 150 + \frac{25}{3} = \frac{475}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.
Impact speed relative to thief: $v_{BT} = v_{BG} - v_T = \frac{475}{3} - \frac{160}{3} = \frac{315}{3} = \mathbf{105}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

हिन्दी

हल किया गया उदाहरण 3: दागी गई गोली का सापेक्ष संघात वेग

प्रश्न: $30\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ की चाल से चल रही पुलिस वैन से उसी दिशा में $192\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ से भाग रही कार पर नालमुखी चाल $150\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ की गोली चलाई जाती है। गोली कार से किस चाल से टकराएगी?

हल:
$v_P = \frac{25}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $v_T = \frac{160}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।
धरातल के सापेक्ष गोली का वेग: $v_{BG} = 150 + \frac{25}{3} = \frac{475}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।
चोर की कार के सापेक्ष वेग: $v_{BT} = \frac{475}{3} - \frac{160}{3} = \mathbf{105}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।

BOSONANCE

9. NEET UG Exam Practice Questions / नीट-यूजी परीक्षा अभ्यास प्रश्न

ENGLISH

Practice Question 1 (Calculus Kinematics): A particle moves along the x-axis such that $x(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t + 4$ (with x in meters, t in seconds). What is the acceleration of the particle when its velocity becomes zero for the second time?

(A) $-6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(B) $+6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(C) $+12\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(D) $0\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

Correct Answer: (B)

Solution:
Velocity $v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 6t^2 - 18t + 12$. Set $v = 0 \implies 6(t-1)(t-2) = 0$. Velocity is zero at $t = 1\,\mathrm{s}$ and $t = 2\,\mathrm{s}$ (second instant).
Acceleration $a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 12t - 18$. At $t = 2\,\mathrm{s}$: $a(2) = 12(2) - 18 = \mathbf{+6}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 1 (कलन गतिकी): किसी कण की स्थिति $x(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t + 4$ मीटर है। उस क्षण कण का त्वरण क्या होगा जब उसका वेग दूसरी बार शून्य होता है?

(A) $-6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(B) $+6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(C) $+12\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(D) $0\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

सही उत्तर: (B)

हल:
$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 6t^2 - 18t + 12 = 0 \implies t = 1\,\mathrm{s}, 2\,\mathrm{s}$। दूसरी बार वेग शून्य $t = 2\,\mathrm{s}$ पर होता है।
$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 12t - 18 \implies a(2) = 24 - 18 = \mathbf{+6}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 2 (Graph Area - Distance vs. Displacement): A particle's v--t graph consists of a positive trapezoid from $t = 0$ to $6\,\text{s}$ (parallel bases $6\,\text{s}$ and $2\,\text{s}$, peak velocity $+10\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$) and a negative trapezoid from $t = 6$ to $8\,\text{s}$ (area $-7.5\,\text{m}$). What are the total displacement and distance covered from $t = 0$ to $8\,\text{s}$?

(A) Displacement = $40\,\text{m}$, Distance = $40\,\text{m}$

(B) Displacement = $32.5\,\text{m}$, Distance = $47.5\,\text{m}$

(C) Displacement = $47.5\,\text{m}$, Distance = $32.5\,\text{m}$

(D) Displacement = $25\,\text{m}$, Distance = $55\,\text{m}$

Correct Answer: (B)

Solution:
Positive Area $A_1 = \frac{1}{2}(6+2) \times 10 = +40.0\,\text{m}$. Negative Area $A_2 = -7.5\,\text{m}$.
Displacement $\Delta x = A_1 + A_2 = 40.0 - 7.5 = \mathbf{32.5}\,\text{m}$.
Distance $s = |A_1| + |A_2| = 40.0 + 7.5 = \mathbf{47.5}\,\text{m}$.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 2 (विस्थापन एवं दूरी): किसी कण के v--t ग्राफ में $t = 0$ से $6\,\text{s}$ का धनात्मक क्षेत्रफल $+40\,\text{m}$ तथा $t = 6$ से $8\,\text{s}$ का ऋणात्मक क्षेत्रफल $-7.5\,\text{m}$ है। कुल विस्थापन एवं कुल दूरी क्या होगी?

(A) विस्थापन = $40\,\text{m}$, दूरी = $40\,\text{m}$

(B) विस्थापन = $32.5\,\text{m}$, दूरी = $47.5\,\text{m}$

(C) विस्थापन = $47.5\,\text{m}$, दूरी = $32.5\,\text{m}$

(D) विस्थापन = $25\,\text{m}$, दूरी = $55\,\text{m}$

सही उत्तर: (B)

हल:
विस्थापन $= A_1 + A_2 = 40 - 7.5 = \mathbf{32.5}\,\text{m}$।
दूरी $= |A_1| + |A_2| = 40 + 7.5 = \mathbf{47.5}\,\text{m}$।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 3 (Galileo's Odd Number Law): A stone falls freely from rest under gravity. If it traverses distances h_1, h_2, h_3 during the 1st second, 2nd second, and 3rd second respectively, what is the ratio $h_1 : h_2 : h_3$?

(A) $1 : 2 : 3$

(B) $1 : 4 : 9$

(C) $1 : 3 : 5$

(D) $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$

Correct Answer: (C)

Solution:
Displacement in n-th second from rest is $s_n = \frac{g}{2}(2n - 1)$.
For $n = 1, 2, 3$: $h_1 = \frac{g}{2}(1), h_2 = \frac{g}{2}(3), h_3 = \frac{g}{2}(5)$.
Ratio $h_1 : h_2 : h_3 = \mathbf{1 : 3 : 5}$ (Galileo's law of odd numbers).

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 3 (गैलीलियो का विषम अंक नियम): विराम से गिरते पत्थर द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियाँ क्रमशः h_1, h_2, h_3 हैं। अनुपात $h_1 : h_2 : h_3$ क्या होगा?

(A) $1 : 2 : 3$

(B) $1 : 4 : 9$

(C) $1 : 3 : 5$

(D) $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$

सही उत्तर: (C)

हल:
$s_n = \frac{g}{2}(2n - 1)$। $n = 1, 2, 3$ रखने पर अनुपात $\mathbf{1 : 3 : 5}$ प्राप्त होता है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 4 (Vehicle Stopping Distance Scaling): A car traveling with initial speed u stops over a minimum distance x upon maximum braking. If its speed is tripled to $3u$ under the same road and braking conditions, its new minimum stopping distance will be:

(A) $3x$

(B) $6x$

(C) $9x$

(D) $12x$

Correct Answer: (C)

Solution:

Stopping distance $d_s = \frac{v_0^2}{2a} \implies d_s \propto v_0^2$.
When $v_0' = 3u$, $d_s' = (3)^2 x = \mathbf{9x}$.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 4 (विराम दूरी का अनुपात): u चाल से चल रही कार ब्रेक लगाने पर न्यूनतम x दूरी में रुकती है। यदि चाल तीन गुनी $(3u)$ कर दी जाए, तो समान मंदन पर न्यूनतम विराम दूरी क्या होगी?

(A) $3x$

(B) $6x$

(C) $9x$

(D) $12x$

सही उत्तर: (C)

हल:
विराम दूरी $d_s \propto v_0^2$। चाल 3 गुनी होने पर दूरी $3^2 = \mathbf{9x}$ होगी।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 5 (Assertion-Reason Format):
Assertion (A): A body moving in a straight line with strictly constant speed must have zero acceleration.
Reason (R): In one-dimensional rectilinear motion, speed is the magnitude of velocity, and a body cannot reverse its direction without its speed becoming momentarily zero.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Solution:
In 1D, there are only two directions (+ and -). If speed is strictly non-zero and constant, direction cannot change because direction reversal requires passing through $v = 0$. Therefore, the velocity vector is entirely constant, making $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$. (A) and (R) are true and (R) explains (A).

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 5 (अभिकथन-कारण):
अभिकथन (A): सरल रेखा में नियत चाल से गतिमान वस्तु का त्वरण अनिवार्यतः शून्य होना चाहिए।
कारण (R): एक-विमीय गति में चाल वेग का परिमाण होती है, तथा बिना चाल शून्य हुए सरल रेखा में गति की दिशा नहीं बदली जा सकती।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परन्तु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परन्तु (R) सही है।

सही उत्तर: (A)

हल:
सरल रेखा में चाल नियत रहने पर दिशा नहीं बदल सकती, अतः वेग पूर्णतः नियत रहता है जिससे त्वरण शून्य होता है। सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 6 (Relative Velocity - Opposite Directions): Train A travels North at $54\,\mathrm{km\,h^{-1}}$, and Train B travels South at $90\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ on parallel tracks. What is the velocity of Train B relative to Train A?

(A) $+40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ North

(B) $-40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ South

(C) $-10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ South

(D) $+144\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ North

Correct Answer: (B)

Solution:
Taking North as $+x$: $v_A = +54 \times \frac{5}{18} = +15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, and $v_B = -90 \times \frac{5}{18} = -25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.
Relative velocity: $v_{BA} = v_B - v_A = -25 - (+15) = \mathbf{-40\,\mathrm{m\,s^{-1}}}$ (Southward).

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 6 (सापेक्ष वेग): ट्रेन A उत्तर दिशा में $54\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ से तथा ट्रेन B दक्षिण दिशा में $90\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। ट्रेन A के सापेक्ष ट्रेन B का वेग क्या होगा?

(A) $+40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (उत्तर)

(B) $-40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (दक्षिण)

(C) $-10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (दक्षिण)

(D) $+144\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (उत्तर)

सही उत्तर: (B)

हल:
उत्तर को धनात्मक मानने पर: $v_A = +15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $v_B = -25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।
$v_{BA} = v_B - v_A = -25 - 15 = \mathbf{-40\,\mathrm{m\,s^{-1}}}$ (दक्षिण दिशा में)। सही विकल्प (B) है।

BOSONANCE

10. Common Pitfalls & Checklist / सामान्य त्रुटियाँ एवं पुनरीक्षण सूची

ENGLISH

1. Sign of Acceleration vs. Speeding Up: Positive acceleration does NOT always mean speeding up! A particle speeds up if v and a share the *same sign* ($v > 0, a > 0$ OR $v < 0, a < 0$). If signs differ, it slows down.

2. Zero Velocity with Non-Zero Acceleration: At the highest point of vertical flight, $v = 0$, but $a = -g \neq 0$. Acceleration is the *rate of change* of velocity, not the instantaneous velocity itself.

3. Constant vs. Variable Acceleration: Formulas $v = v_0 + at$ and $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ apply ONLY when a is constant. If $a = f(t)$ or $f(x)$, calculus integration must be used.

4. Distance vs. Displacement: Total distance $s \geq |\Delta x|$. In a round trip, displacement is zero, but total distance is positive.

हिन्दी

1. त्वरण के चिन्ह का भ्रम: धनात्मक त्वरण का अर्थ सदैव चाल बढ़ना नहीं होता। यदि v व a दोनों के चिन्ह समान हों तो चाल बढ़ती है; विपरीत चिन्ह होने पर चाल घटती है।

2. शून्य वेग पर अशून्य त्वरण: ऊर्ध्वाधर गति के शीर्ष पर $v = 0$ होता है, किन्तु त्वरण $a = -g$ निरंतर कार्य करता रहता है।

3. गति के समीकरणों की सीमा: $v = v_0 + at$ केवल नियत त्वरण पर मान्य है। परिवर्ती त्वरण में समाकलन आवश्यक है।

4. दूरी बनाम विस्थापन: किसी पूर्ण यात्रा (लौटने) में विस्थापन शून्य हो सकता है, किन्तु दूरी सदैव धनात्मक होती है।

11. Final Quick Recap / अंतिम त्वरित सारांश

ENGLISH

Core Formula Reference Sheet:

- Differential: $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$, \quad $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$
- Integrals: $\Delta x = \int v\,\mathrm{d}t$ (Area under v--t), \quad $\Delta v = \int a\,\mathrm{d}t$ (Area under a--t)
- Kinematic Equations (Constant a):

$$v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

- n-th Second: $s_n = v_0 + \frac{a}{2}(2n - 1)$
- Galileo Odd Ratios: $1 : 3 : 5 : 7 : 9 \ldots$
- Free Fall: Max height $H = \frac{u^2}{2g}$, \quad Flight Time $T = \frac{2u}{g}$
- Stopping Distance: $d_s = \frac{v_0^2}{2a} \implies d_s \propto v_0^2$
- Reaction Time: $t_r = \sqrt{\frac{2d}{g}}$
- Relative Velocity: $v_{AB} = v_A - v_B$

हिन्दी

महत्वपूर्ण सूत्र सारांश:

- अवकलन: $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$, \quad $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$
- समाकलन: $\Delta x = \int v\,\mathrm{d}t$ (v--t वक्र का क्षेत्रफल), \quad $\Delta v = \int a\,\mathrm{d}t$ (a--t वक्र का क्षेत्रफल)
- समीकरण: $v = v_0 + at$, \quad $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$, \quad $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$
- n-वें सेकंड में विस्थापन: $s_n = v_0 + \frac{a}{2}(2n - 1)$
- गैलीलियो अनुपात: $1 : 3 : 5 : 7 \ldots$
- ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण: $H = \frac{u^2}{2g}$, \quad $T = \frac{2u}{g}$
- विराम दूरी: $d_s = \frac{v_0^2}{2a} \implies d_s \propto v_0^2$
- प्रतिक्रिया काल: $t_r = \sqrt{\frac{2d}{g}}$
- सापेक्ष वेग: $v_{AB} = v_A - v_B$

BOSONANCE

EOF python3 /tmp/validate_clean.py }

Motion in a Straight Line

सरल रेखा में गति | NEET UG Physics High-Yield Master Tutorial

Aligned with NCERT Physics Class 11 (Motion in a Straight Line) • Target Standard: NEET UG • Bilingual Edition (English & हिन्दी)

1. Syllabus Overview & Learning Objectives / पाठ्यक्रम अवलोकन एवं उद्देश्य

ENGLISH

Rectilinear kinematics is foundational to mechanics, yielding 1 to 2 direct questions annually in NEET UG. Key target concepts include:

- **Point Object:** Approximating objects as particles when size ≪ distance moved.
- **Calculus Kinematics:** Instantaneous velocity $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ and acceleration $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$.
- **Motion Graphs:** Tangent slopes ($\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$, $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$) and areas under curves ($\int v\,\mathrm{d}t$, $\int a\,\mathrm{d}t$).
- **Uniformly Accelerated Motion:** Derivation and sign conventions for the kinematic equations.
- **Free Fall & Gravity:** Vertical symmetry, Galileo's law of odd numbers, stopping distance, and reaction time.
- **Relative Velocity in 1D:** Collinear motion equations for overtaking and approaching bodies.

हिन्दी

सरल रेखीय गति यांत्रिकी की आधारशिला है, जिससे नीट (NEET UG) में प्रतिवर्ष 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य अधिगम बिन्दु:

- **बिन्दु वस्तु:** वस्तु का आकार तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य होने पर कण मानना।
- **अवकलन गतिकी:** तात्क्षणिक वेग $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ तथा त्वरण $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$ का निर्धारण।
- **ग्राफ विश्लेषण:** ढाल (स्पर्श रेखा) तथा वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल का भौतिक अर्थ।
- **एकसमान त्वरित गति:** शुद्धगतिक समीकरणों का निगमन व उचित चिन्ह परिपाटी।
- **मुक्त पतन:** सममित ऊर्ध्वाधर गति, गैलीलियो का विषम अंक नियम, विराम दूरी तथा प्रतिक्रिया काल।
- **एक विमीय सापेक्ष वेग:** एक ही रेखा पर गतिमान पिण्डों के सापेक्ष वेग का परिकलन।

2. Rectilinear Motion & Point Object / सरल रेखीय गति एवं बिन्दु वस्तु

ENGLISH

Rectilinear motion is motion along a single straight line. To analyze motion without internal degrees of freedom, we treat the moving body as a **point object**:

> **Point Object Criterion:** An object can be modeled as a point object if its linear dimensions are negligibly small compared to the distance it traverses in the given time interval.

Examples: A train traveling several hundred kilometers between cities acts as a point object; however, while crossing a 150 m bridge, its size cannot be neglected.

हिन्दी

किसी सरल रेखा के अनुदिश होने वाली गति को **ऋजुरेखीय या सरल रेखीय गति** कहते हैं। विश्लेषण को सरल बनाने हेतु वस्तु को **बिन्दु वस्तु** माना जाता है:

> **बिन्दु वस्तु की कसौटी:** यदि किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में नगण्य हो, तो उसे बिन्दु वस्तु माना जाता है।

उदाहरण: दो स्टेशनों के बीच सैकड़ों किलोमीटर दौड़ती रेलगाड़ी बिन्दु वस्तु है, किन्तु 150 मीटर लंबे पुल को पार करते समय उसकी लंबाई नगण्य नहीं मानी जा सकती।

BOSONANCE

3. Instantaneous Velocity & Speed / तात्क्षणिक वेग एवं चाल

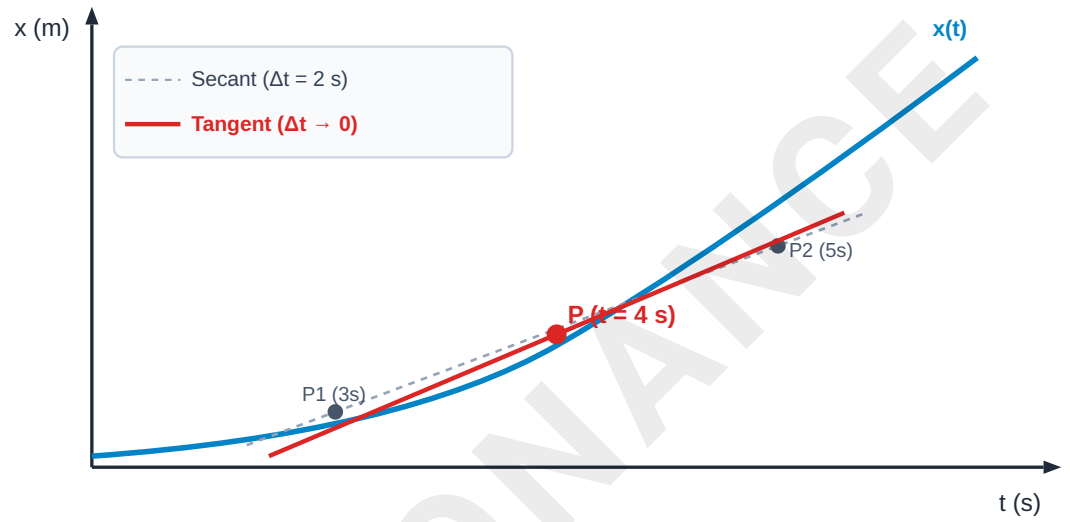
ENGLISH

Average velocity $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ gives the overall rate of displacement over a finite interval Δt. **Instantaneous velocity** v gives the rate of change of position at a specific instant t:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

Graphical Meaning: Instantaneous velocity equals the slope of the tangent to the position-time (x--t) curve at that instant.

Instantaneous Speed: The instantaneous speed is the absolute magnitude of instantaneous velocity: $\text{Speed} = |v(t)| = \left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|$. Over a finite interval, average speed $\geq |\text{average velocity}|$, but at any infinitesimal instant, **instantaneous speed** $= |\text{instantaneous velocity}|$.



Tutorial Diagram 1: Limiting Process on x--t Graph: Secant Slope Converging to Tangent Slope at $t = 4\,\mathrm{s}$

Limiting Table for $x = 0.08t^3$ around $t = 4.0\,\mathrm{s}$:

Δt (s)	t_1 (s)	t_2 (s)	$x(t_1)$ (m)	$x(t_2)$ (m)	Δx (m)	$\bar{v} = \Delta x/\Delta t\,(\mathrm{m\,s^{-1}})$
2.0	3.0	5.0	2.16	10.00	7.84	3.92
1.0	3.5	4.5	3.43	7.29	3.86	3.86
0.1	3.95	4.05	4.9304	5.3144	0.384	3.8402
0.01	3.995	4.005	5.1008	5.1392	0.0384	**3.8400**

By calculus: $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 0.24t^2$. At $t = 4\,\mathrm{s}$, $v = 0.24(16) = 3.84\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, exactly matching the limiting ratio.

हिन्दी

औसत वेग $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ किसी समयांतराल में विस्थापन की दर है, जबकि **तात्क्षणिक वेग** v किसी विशिष्ट क्षण पर स्थिति परिवर्तन की दर है:

$$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$$

ग्राफीय अर्थ: किसी क्षण पर तात्क्षणिक वेग, उस क्षण पर स्थिति-समय ग्राफ पर खींची गई स्पर्श रेखा की ढाल (प्रवणता) के बराबर होता है।

तात्क्षणिक चाल: तात्क्षणिक चाल वेग का निरपेक्ष मान है: $|v| = \left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|$। परिमित समयांतराल में औसत चाल $\geq |$औसत वेग$|$, परन्तु किसी क्षण पर **तात्क्षणिक चाल** $= |$तात्क्षणिक वेग$|$ होती है।

BOSONANCE

4. Acceleration & Motion Graphs / त्वरण एवं गति के ग्राफ

ENGLISH

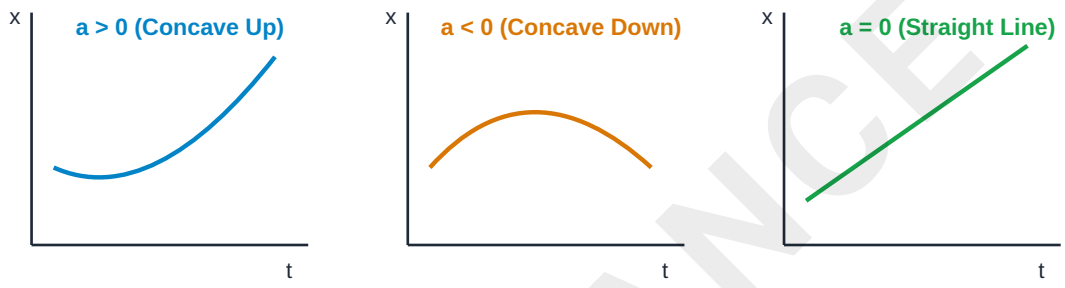
Acceleration describes the rate of change of velocity with respect to time:

Average Acceleration: $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$

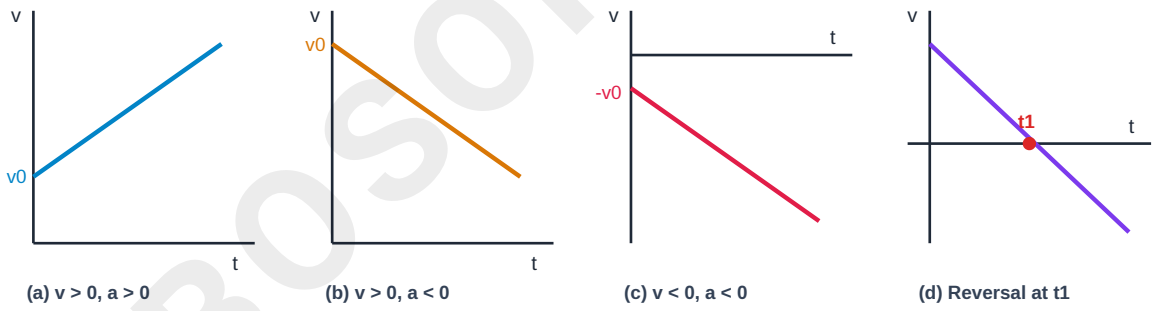
Instantaneous Acceleration: $a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$

Curvature of x--t Graph:

- $a > 0$: Concave upward (parabolic curve opening upward, $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} > 0$).
- $a < 0$: Concave downward (parabolic curve opening downward, $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} < 0$).
- $a = 0$: Straight line (uniform velocity, zero acceleration).



Tutorial Diagram 2: Position-Time Curvature for Positive, Negative, and Zero Acceleration



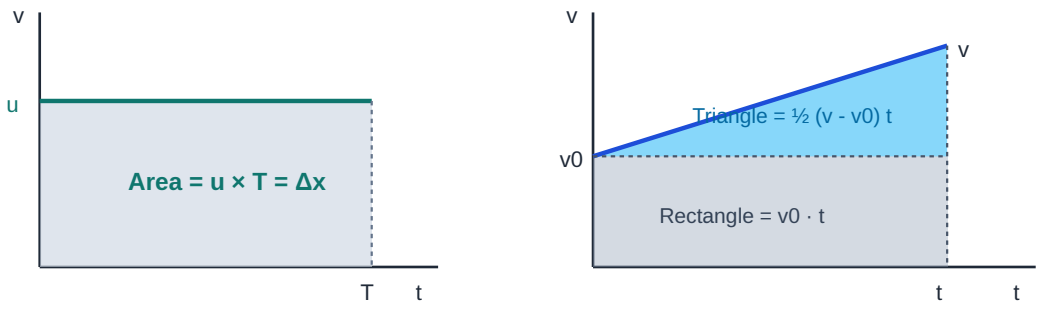
Tutorial Diagram 3: Velocity-Time Graphs for Uniformly Accelerated Motion in Four Canonical Cases

Area Under Velocity-Time Curve Equals Displacement:

$$\Delta x = \int_{t_1}^{t_2} v(t)\,\mathrm{d}t = \text{Area under } v\text{--}t \text{ curve}$$

Dimensional Analysis: $[\text{Velocity}] \times [\text{Time}] = (\mathrm{m\,s^{-1}}) \times (\mathrm{s}) = \mathrm{m}$ (Displacement).

BOSONANCE



Tutorial Diagram 4: Area Under Velocity-Time Graph Representing Displacement

हिन्दी

समय के साथ वेग परिवर्तन की दर **त्वरण** कहलाती है:

औसत त्वरण: $\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$, **तात्क्षणिक त्वरण:** $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$

x--t **ग्राफ की वक्रता:** $a > 0$ पर वक्र ऊपर की ओर खुलता है (उत्तल), $a < 0$ पर नीचे की ओर खुलता है (अवतल), तथा $a = 0$ पर सरल रेखा होता है।

v--t **ग्राफ का क्षेत्रफल:** v--t वक्र तथा समय-अक्ष के मध्य परिबद्ध क्षेत्रफल विस्थापन $\Delta x = \int v\,\mathrm{d}t$ को व्यक्त करता है।

BOSONANCE

5. Kinematic Equations for Constant Acceleration / एकसमान त्वरित गति के समीकरण

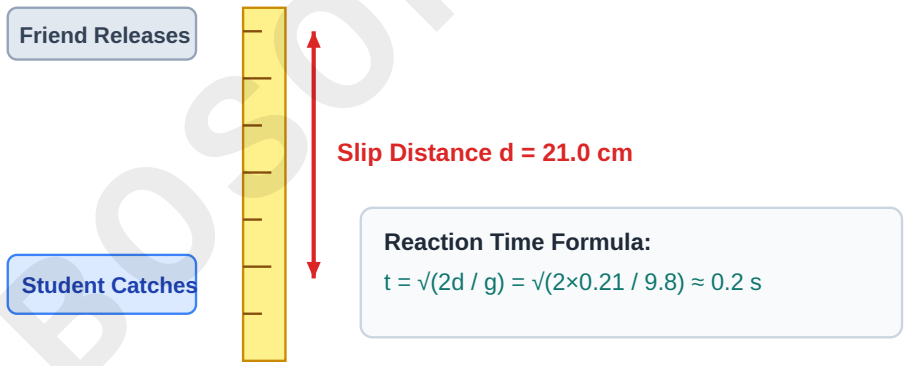
ENGLISH

When acceleration a is strictly constant, integration yields the canonical kinematic equations:

1. $v = v_0 + at$ (from $\int_{v_0}^{v} \mathrm{d}v = a\int_0^t \mathrm{d}t$)
2. $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ (from $\int_{x_0}^{x} \mathrm{d}x = \int_0^t (v_0 + at)\,\mathrm{d}t$)
3. $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$ (from $\int_{v_0}^{v} v\,\mathrm{d}v = a\int_{x_0}^{x} \mathrm{d}x$)
4. $x - x_0 = \bar{v}t = \left(\frac{v_0+v}{2}\right)t$
5. $s_n = v_0 + \frac{a}{2}(2n-1)$ (Displacement in the n-th second)

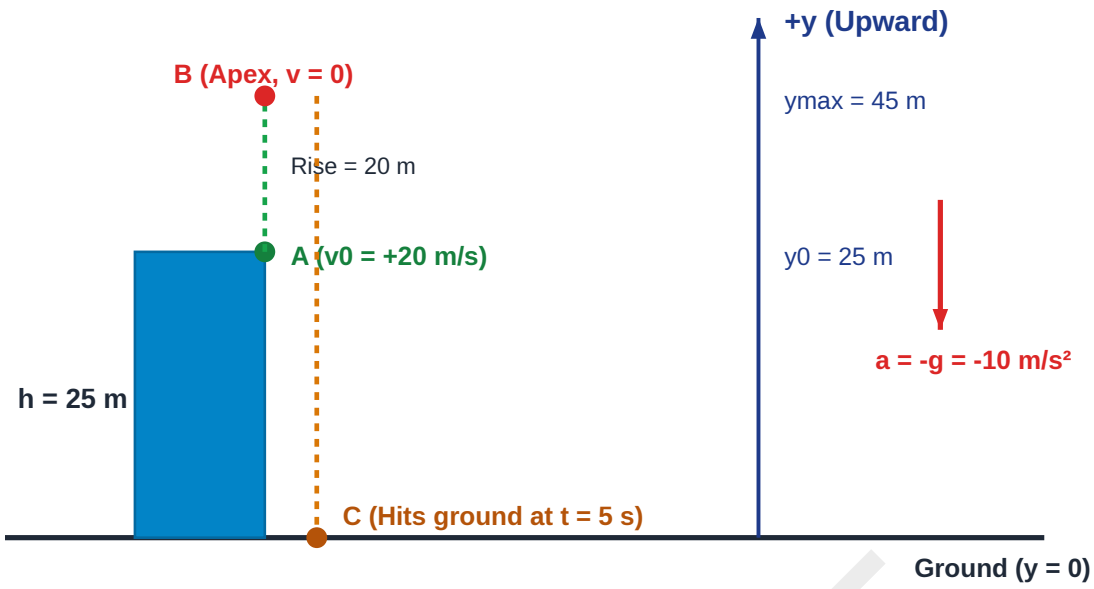
Important Physical Applications

- **Free Fall under Gravity ($a = -g = -9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$):** For a body dropped from rest: $v = -gt$, $y = -\frac{1}{2}gt^2$, $v^2 = -2gy$. For upward projection with speed u: Max height $H = \frac{u^2}{2g}$, Flight time $T = \frac{2u}{g}$.
- **Galileo's Law of Odd Numbers:** Distances traversed in successive equal time intervals τ by a body falling from rest are in the ratio:
$$y_1 : y_2 : y_3 : y_4 : \cdots = 1 : 3 : 5 : 7 : \ldots$$
- **Stopping Distance of Vehicles:** With initial velocity v_0 and braking deceleration $-a$:
$$d_s = \frac{v_0^2}{2a} \implies d_s \propto v_0^2$$
Doubling initial speed quadruples the required stopping distance.
- **Driver Reaction Time:** Time t_r between perception and braking action. Using a dropped ruler falling distance d:
$$t_r = \sqrt{\frac{2d}{g}}$$



Tutorial Diagram 6: Experimental Determination of Reaction Time via Dropped Ruler Method

BOSONANCE



Tutorial Diagram 5: Vertical Projection from a Tower of Height 25 m under Gravity

हिन्दी

नियत त्वरण a के अंतर्गत समाकलन से शुद्धगतिक समीकरण प्राप्त होते हैं:

1. $v = v_0 + at$
2. $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
3. $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$
4. $s_n = v_0 + \frac{a}{2}(2n - 1)$ (n-वें सेकंड में तय दूरी)

प्रमुख अनुप्रयोग:

- **मुक्त पतन:** $a = -g = -9.8\,\mathrm{m\,s^{-2}}$। उच्चतम ऊँचाई $H = \frac{u^2}{2g}$, कुल उड्डयन काल $T = \frac{2u}{g}$।
- **गैलीलियो का विषम अंक नियम:** विराम से गिरते पिण्ड द्वारा समान समयांतरालों τ में तय दूरियों का अनुपात $1 : 3 : 5 : 7 : \ldots$ होता है।
- **विराम दूरी:** ब्रेक लगाने पर रुकने से पूर्व तय दूरी $d_s = \frac{v_0^2}{2a} \implies d_s \propto v_0^2$। चाल दोगुनी करने पर विराम दूरी 4 गुना हो जाती है।
- **प्रतिक्रिया काल:** $t_r = \sqrt{\frac{2d}{g}}$। यदि पैमाना $21\,\mathrm{cm}$ फिसलता है, तो $t_r \approx 0.2\,\mathrm{s}$।

6. Relative Velocity in One Dimension / एक विमीय सापेक्ष वेग

ENGLISH

When two bodies A and B move along the same straight line with ground velocities v_A and v_B:

$$v_{AB} = v_A - v_B \quad (\text{Velocity of } A \text{ relative to } B)$$
$$v_{BA} = v_B - v_A = -v_{AB}$$

- **Same Direction:** Relative speed is the difference of magnitudes: $|v_A - v_B|$.
- **Opposite Directions (Approaching / Receding):** Relative speed is the sum of magnitudes: $v_A - (-v_B) = v_A + v_B$.
- **Relative Acceleration under Gravity:** Since both freely falling bodies experience $a = -g$, their relative acceleration is $a_{\text{rel}} = (-g) - (-g) = 0$. Thus, in free fall, one body moves with *constant relative velocity* with respect to another.

BOSONANCE

हिन्दी

सरल रेखा पर गतिमान दो पिण्डों A व B के लिए धरातल के सापेक्ष वेग v_A तथा v_B होने पर:

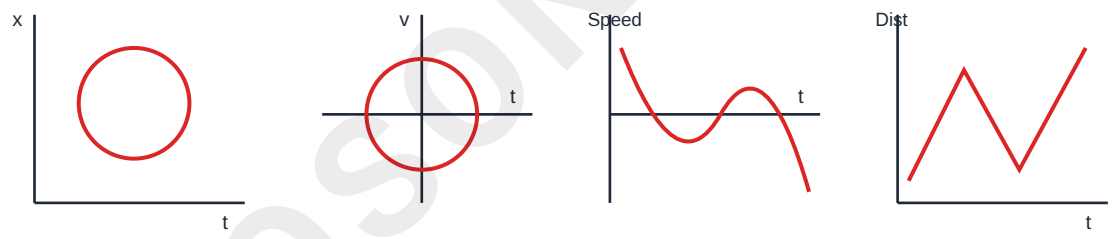
$$v_{AB} = v_A - v_B \quad (B \text{ के सापेक्ष } A \text{ का वेग})$$

- **समान दिशा:** सापेक्ष चाल परिमाणों का अंतर होती है ($|v_A - v_B|$)।
- **विपरीत दिशा:** सापेक्ष चाल परिमाणों का योग होती है ($v_A + v_B$)।
- **मुक्त पतन में सापेक्ष त्वरण:** दोनों का त्वरण समान होने से $a_{\text{rel}} = (-g) - (-g) = 0$ होता है। अतः एक मुक्त गिरते पिण्ड के सापेक्ष दूसरा पिण्ड *एकसमान वेग* से गति करता है।

7. Summary Table & Graph Traps / राशियों की सारणी एवं ग्राफ विश्लेषण

ENGLISH

Physical Quantity	Symbol	SI Unit	Dimensions	Defining Formula & Remarks
Path Length (Distance)	s	m	$[\mathrm{L}]$	Actual path length; scalar; $s \geq 0$; never decreases with time.
Displacement	Δx	m	$[\mathrm{L}]$	$\Delta x = x_2 - x_1$; vector in 1D; $\lvert\Delta x\rvert \leq s$.
Average Velocity	$\bar{v}$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$[\mathrm{L\,T^{-1}}]$	$\bar{v} = \Delta x/\Delta t$; chord slope on x--t graph.
Instantaneous Velocity	v	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$[\mathrm{L\,T^{-1}}]$	$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$; tangent slope on x--t curve.
Instantaneous Speed	$\lvert v\rvert$	$\mathrm{m\,s^{-1}}$	$[\mathrm{L\,T^{-1}}]$	$\lvert v\rvert = \left\lvert\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right\rvert$; strictly ≥ 0.
Instantaneous Acceleration	a	$\mathrm{m\,s^{-2}}$	$[\mathrm{L\,T^{-2}}]$	$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$; tangent slope on v--t curve.



Tutorial Diagram 7: Four Physically Impossible Kinematic Curves Frequently Tested in NEET UG

हिन्दी

नीट हेतु महत्वपूर्ण ग्राफ नियम:

- x--t की ढाल $\Longrightarrow$ तात्क्षणिक वेग; v--t की ढाल $\Longrightarrow$ तात्क्षणिक त्वरण।
- v--t वक्र का क्षेत्रफल $\Longrightarrow$ विस्थापन; चाल-समय ग्राफ का क्षेत्रफल $\Longrightarrow$ कुल दूरी।
- **असम्भव आलेख:** एक ही समय पर दो स्थितियाँ, बन्द लूप, ऋणात्मक चाल, या घटती हुई कुल दूरी भौतिक रूप से असम्भव हैं।

BOSONANCE

8. Step-by-Step Worked Examples / चरणबद्ध हल किए गए उदाहरण

ENGLISH

Worked Example 1: Calculus Differentiation of Position Function

Problem: An object's position along the x-axis is $x(t) = a + bt^2$, where $a = 8.5\,\text{m}$, $b = 2.5\,\text{m s}^{-2}$, and t is in seconds. Find (a) velocity at $t = 0\,\text{s}$ and $t = 2.0\,\text{s}$, and (b) average velocity between $t = 2.0\,\text{s}$ and $t = 4.0\,\text{s}$.

Solution:
(a) $v(t) = \frac{\text{d}x}{\text{d}t} = 2bt = 2(2.5)t = 5.0\,t\,\text{m s}^{-1}$.
- At $t = 0\,\text{s}$: $v(0) = \mathbf{0}\,\text{m s}^{-1}$.
- At $t = 2.0\,\text{s}$: $v(2) = 5.0(2.0) = \mathbf{10.0}\,\text{m s}^{-1}$.
(b) $\bar{v} = \frac{x(4)-x(2)}{4-2} = \frac{[a+b(16)]-[a+b(4)]}{2} = 6b = 6(2.5) = \mathbf{15.0}\,\text{m s}^{-1}$.

हिन्दी

हल किया गया उदाहरण 1: स्थिति फलन का अवकलन

प्रश्न: x-अक्ष पर गतिमान वस्तु की स्थिति $x(t) = a + bt^2$ है ($a = 8.5\,\text{m}$, $b = 2.5\,\text{m s}^{-2}$)। (a) $t = 0\,\text{s}$ व $t = 2.0\,\text{s}$ पर वेग, तथा (b) $t = 2.0\,\text{s}$ से $4.0\,\text{s}$ के मध्य औसत वेग ज्ञात कीजिए।

हल:
(a) $v = \frac{\text{d}x}{\text{d}t} = 2bt = 5.0\,t$। $t = 0$ पर $v = \mathbf{0}\,\text{m s}^{-1}$; $t = 2\,\text{s}$ पर $v = \mathbf{10.0}\,\text{m s}^{-1}$।
(b) $\bar{v} = \frac{x(4)-x(2)}{4-2} = \frac{12b}{2} = 6(2.5) = \mathbf{15.0}\,\text{m s}^{-1}$।

ENGLISH

Worked Example 2: Vertical Launch from a 25 m Building

Problem: A ball is thrown vertically upwards with $v_0 = 20\,\text{m s}^{-1}$ from the top of a $25.0\,\text{m}$ tall tower. Taking $g = 10\,\text{m s}^{-2}$ and ground as $y = 0$: (a) How high will it rise? (b) After how long does it hit the ground?

Solution:
(a) Upward direction positive. At peak, $v = 0$:
$v^2 = v_0^2 + 2(-g)(y - y_0) \implies 0 = 20^2 - 20(y - 25) \implies y - 25 = \mathbf{20.0}\,\text{m}$.
Maximum height above ground is $y_{\max} = 25 + 20 = \mathbf{45.0}\,\text{m}$.
(b) Setting final ground coordinate $y = 0$:
$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 \implies 0 = 25 + 20t - 5t^2 \implies t^2 - 4t - 5 = 0$.
Factoring: $(t - 5)(t + 1) = 0 \implies t = \mathbf{5.0}\,\text{s}$ (discarding unphysical $t = -1\,\text{s}$).

हिन्दी

हल किया गया उदाहरण 2: 25 मीटर मीनार की छत से प्रक्षेपण

प्रश्न: $25.0\,\text{m}$ ऊँची मीनार से गेंद $20\,\text{m s}^{-1}$ वेग से ऊपर फेंकी जाती है ($g = 10\,\text{m s}^{-2}$)। (a) अधिकतम ऊँचाई, तथा (b) धरातल तक पहुँचने में कुल समय ज्ञात कीजिए।

हल:
(a) उच्चतम बिन्दु पर $v = 0 \implies 0 = 20^2 - 2(10)(y - 25) \implies y - 25 = \mathbf{20.0}\,\text{m}$। धरातल से ऊँचाई $= \mathbf{45.0}\,\text{m}$।
(b) धरातल पर $y = 0 \implies 0 = 25 + 20t - 5t^2 \implies t^2 - 4t - 5 = 0 \implies t = \mathbf{5.0}\,\text{s}$।

BOSONANCE

ENGLISH

Worked Example 3: Relative Velocity of a Bullet Fired at a Fleeing Car

Problem: A police van moving at $30\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ fires a bullet with muzzle speed $150\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ at a thief's car fleeing in the same direction at $192\,\mathrm{km\,h^{-1}}$. With what speed does the bullet hit the thief's car?

Solution:
Convert speeds: $v_P = 30 \times \frac{5}{18} = \frac{25}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $v_T = 192 \times \frac{5}{18} = \frac{160}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.
Bullet ground speed: $v_{BG} = v_{\text{muzzle}} + v_P = 150 + \frac{25}{3} = \frac{475}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.
Impact speed relative to thief: $v_{BT} = v_{BG} - v_T = \frac{475}{3} - \frac{160}{3} = \frac{315}{3} = \mathbf{105}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

हिन्दी

हल किया गया उदाहरण 3: दागी गई गोली का सापेक्ष संघात वेग

प्रश्न: $30\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ की चाल से चल रही पुलिस वैन से उसी दिशा में $192\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ से भाग रही कार पर नालमुखी चाल $150\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ की गोली चलाई जाती है। गोली कार से किस चाल से टकराएगी?

हल:
$v_P = \frac{25}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $v_T = \frac{160}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।
धरातल के सापेक्ष गोली का वेग: $v_{BG} = 150 + \frac{25}{3} = \frac{475}{3}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।
चोर की कार के सापेक्ष वेग: $v_{BT} = \frac{475}{3} - \frac{160}{3} = \mathbf{105}\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।

BOSONANCE

9. NEET UG Exam Practice Questions / नीट-यूजी परीक्षा अभ्यास प्रश्न

ENGLISH

Practice Question 1 (Calculus Kinematics): A particle moves along the x-axis such that $x(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t + 4$ (with x in meters, t in seconds). What is the acceleration of the particle when its velocity becomes zero for the second time?

(A) $-6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(B) $+6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(C) $+12\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(D) $0\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

Correct Answer: (B)

Solution:
Velocity $v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 6t^2 - 18t + 12$. Set $v = 0 \implies 6(t-1)(t-2) = 0$. Velocity is zero at $t = 1\,\mathrm{s}$ and $t = 2\,\mathrm{s}$ (second instant).
Acceleration $a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 12t - 18$. At $t = 2\,\mathrm{s}$: $a(2) = 12(2) - 18 = \mathbf{+6}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 1 (कलन गतिकी): किसी कण की स्थिति $x(t) = 2t^3 - 9t^2 + 12t + 4$ मीटर है। उस क्षण कण का त्वरण क्या होगा जब उसका वेग दूसरी बार शून्य होता है?

(A) $-6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(B) $+6\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(C) $+12\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

(D) $0\,\mathrm{m\,s^{-2}}$

सही उत्तर: (B)

हल:
$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 6t^2 - 18t + 12 = 0 \implies t = 1\,\mathrm{s}, 2\,\mathrm{s}$। दूसरी बार वेग शून्य $t = 2\,\mathrm{s}$ पर होता है।
$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 12t - 18 \implies a(2) = 24 - 18 = \mathbf{+6}\,\mathrm{m\,s^{-2}}$।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 2 (Graph Area - Distance vs. Displacement): A particle's v--t graph consists of a positive trapezoid from $t = 0$ to $6\,\text{s}$ (parallel bases $6\,\text{s}$ and $2\,\text{s}$, peak velocity $+10\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$) and a negative trapezoid from $t = 6$ to $8\,\text{s}$ (area $-7.5\,\text{m}$). What are the total displacement and distance covered from $t = 0$ to $8\,\text{s}$?

(A) Displacement = $40\,\text{m}$, Distance = $40\,\text{m}$

(B) Displacement = $32.5\,\text{m}$, Distance = $47.5\,\text{m}$

(C) Displacement = $47.5\,\text{m}$, Distance = $32.5\,\text{m}$

(D) Displacement = $25\,\text{m}$, Distance = $55\,\text{m}$

Correct Answer: (B)

Solution:
Positive Area $A_1 = \frac{1}{2}(6+2) \times 10 = +40.0\,\text{m}$. Negative Area $A_2 = -7.5\,\text{m}$.
Displacement $\Delta x = A_1 + A_2 = 40.0 - 7.5 = \mathbf{32.5}\,\text{m}$.
Distance $s = |A_1| + |A_2| = 40.0 + 7.5 = \mathbf{47.5}\,\text{m}$.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 2 (विस्थापन एवं दूरी): किसी कण के v--t ग्राफ में $t = 0$ से $6\,\text{s}$ का धनात्मक क्षेत्रफल $+40\,\text{m}$ तथा $t = 6$ से $8\,\text{s}$ का ऋणात्मक क्षेत्रफल $-7.5\,\text{m}$ है। कुल विस्थापन एवं कुल दूरी क्या होगी?

(A) विस्थापन = $40\,\text{m}$, दूरी = $40\,\text{m}$

(B) विस्थापन = $32.5\,\text{m}$, दूरी = $47.5\,\text{m}$

(C) विस्थापन = $47.5\,\text{m}$, दूरी = $32.5\,\text{m}$

(D) विस्थापन = $25\,\text{m}$, दूरी = $55\,\text{m}$

सही उत्तर: (B)

हल:
विस्थापन $= A_1 + A_2 = 40 - 7.5 = \mathbf{32.5}\,\text{m}$।
दूरी $= |A_1| + |A_2| = 40 + 7.5 = \mathbf{47.5}\,\text{m}$।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 3 (Galileo's Odd Number Law): A stone falls freely from rest under gravity. If it traverses distances h_1, h_2, h_3 during the 1st second, 2nd second, and 3rd second respectively, what is the ratio $h_1 : h_2 : h_3$?

(A) $1 : 2 : 3$

(B) $1 : 4 : 9$

(C) $1 : 3 : 5$

(D) $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$

Correct Answer: (C)

Solution:
Displacement in n-th second from rest is $s_n = \frac{g}{2}(2n - 1)$.
For $n = 1, 2, 3$: $h_1 = \frac{g}{2}(1), h_2 = \frac{g}{2}(3), h_3 = \frac{g}{2}(5)$.
Ratio $h_1 : h_2 : h_3 = \mathbf{1 : 3 : 5}$ (Galileo's law of odd numbers).

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 3 (गैलीलियो का विषम अंक नियम): विराम से गिरते पत्थर द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियाँ क्रमशः h_1, h_2, h_3 हैं। अनुपात $h_1 : h_2 : h_3$ क्या होगा?

(A) $1 : 2 : 3$

(B) $1 : 4 : 9$

(C) $1 : 3 : 5$

(D) $1 : \sqrt{2} : \sqrt{3}$

सही उत्तर: (C)

हल:
$s_n = \frac{g}{2}(2n - 1)$। $n = 1, 2, 3$ रखने पर अनुपात $\mathbf{1 : 3 : 5}$ प्राप्त होता है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 4 (Vehicle Stopping Distance Scaling): A car traveling with initial speed u stops over a minimum distance x upon maximum braking. If its speed is tripled to $3u$ under the same road and braking conditions, its new minimum stopping distance will be:

(A) $3x$

(B) $6x$

(C) $9x$

(D) $12x$

Correct Answer: (C)

Solution:

Stopping distance $d_s = \frac{v_0^2}{2a} \implies d_s \propto v_0^2$.
When $v_0' = 3u, d_s' = (3)^2 x = \mathbf{9x}$.

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 4 (विराम दूरी का अनुपात): u चाल से चल रही कार ब्रेक लगाने पर न्यूनतम x दूरी में रुकती है। यदि चाल तीन गुनी $(3u)$ कर दी जाए, तो समान मंदन पर न्यूनतम विराम दूरी क्या होगी?

(A) $3x$

(B) $6x$

(C) $9x$

(D) $12x$

सही उत्तर: (C)

हल:
विराम दूरी $d_s \propto v_0^2$। चाल 3 गुनी होने पर दूरी $3^2 = \mathbf{9x}$ होगी।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 5 (Assertion-Reason Format):
Assertion (A): A body moving in a straight line with strictly constant speed must have zero acceleration.
Reason (R): In one-dimensional rectilinear motion, speed is the magnitude of velocity, and a body cannot reverse its direction without its speed becoming momentarily zero.

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Solution:
In 1D, there are only two directions (+ and -). If speed is strictly non-zero and constant, direction cannot change because direction reversal requires passing through $v = 0$. Therefore, the velocity vector is entirely constant, making $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 0$. (A) and (R) are true and (R) explains (A).

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 5 (अभिकथन-कारण):
अभिकथन (A): सरल रेखा में नियत चाल से गतिमान वस्तु का त्वरण अनिवार्यतः शून्य होना चाहिए।
कारण (R): एक-विमीय गति में चाल वेग का परिमाण होती है, तथा बिना चाल शून्य हुए सरल रेखा में गति की दिशा नहीं बदली जा सकती।

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(C) (A) सही है परन्तु (R) गलत है।

(D) (A) गलत है परन्तु (R) सही है।

सही उत्तर: (A)

हल:
सरल रेखा में चाल नियत रहने पर दिशा नहीं बदल सकती, अतः वेग पूर्णतः नियत रहता है जिससे त्वरण शून्य होता है। सही विकल्प (A) है।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 6 (Relative Velocity - Opposite Directions): Train A travels North at $54\,\mathrm{km\,h^{-1}}$, and Train B travels South at $90\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ on parallel tracks. What is the velocity of Train B relative to Train A?

(A) $+40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ North

(B) $-40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ South

(C) $-10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ South

(D) $+144\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ North

Correct Answer: (B)

Solution:
Taking North as $+x$: $v_A = +54 \times \frac{5}{18} = +15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, and $v_B = -90 \times \frac{5}{18} = -25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.
Relative velocity: $v_{BA} = v_B - v_A = -25 - (+15) = \mathbf{-40\,\mathrm{m\,s^{-1}}}$ (Southward).

हिन्दी

अभ्यास प्रश्न 6 (सापेक्ष वेग): ट्रेन A उत्तर दिशा में $54\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ से तथा ट्रेन B दक्षिण दिशा में $90\,\mathrm{km\,h^{-1}}$ से समांतर पटरियों पर चल रही हैं। ट्रेन A के सापेक्ष ट्रेन B का वेग क्या होगा?

(A) $+40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (उत्तर)

(B) $-40\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (दक्षिण)

(C) $-10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (दक्षिण)

(D) $+144\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ (उत्तर)

सही उत्तर: (B)

हल:
उत्तर को धनात्मक मानने पर: $v_A = +15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$, $v_B = -25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$।
$v_{BA} = v_B - v_A = -25 - 15 = \mathbf{-40\,\mathrm{m\,s^{-1}}}$ (दक्षिण दिशा में)। सही विकल्प (B) है।

10. Common Pitfalls & Checklist / सामान्य त्रुटियाँ एवं पुनरीक्षण सूची

ENGLISH

1. Sign of Acceleration vs. Speeding Up: Positive acceleration does NOT always mean speeding up! A particle speeds up if v and a share the *same sign* ($v > 0, a > 0$ OR $v < 0, a < 0$). If signs differ, it slows down.

2. Zero Velocity with Non-Zero Acceleration: At the highest point of vertical flight, $v = 0$, but $a = -g \neq 0$. Acceleration is the *rate of change* of velocity, not the instantaneous velocity itself.

3. Constant vs. Variable Acceleration: Formulas $v = v_0 + at$ and $x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ apply ONLY when a is constant. If $a = f(t)$ or $f(x)$, calculus integration must be used.

4. Distance vs. Displacement: Total distance $s \geq |\Delta x|$. In a round trip, displacement is zero, but total distance is positive.

BOSONANCE

हिन्दी

1. त्वरण के चिन्ह का भ्रम: धनात्मक त्वरण का अर्थ सदैव चाल बढ़ना नहीं होता। यदि v व a दोनों के चिन्ह समान हों तो चाल बढ़ती है; विपरीत चिन्ह होने पर चाल घटती है।

2. शून्य वेग पर अशून्य त्वरण: ऊर्ध्वाधर गति के शीर्ष पर $v = 0$ होता है, किन्तु त्वरण $a = -g$ निरंतर कार्य करता रहता है।

3. गति के समीकरणों की सीमा: $v = v_0 + at$ केवल नियत त्वरण पर मान्य है। परिवर्ती त्वरण में समाकलन आवश्यक है।

4. दूरी बनाम विस्थापन: किसी पूर्ण यात्रा (लौटने) में विस्थापन शून्य हो सकता है, किन्तु दूरी सदैव धनात्मक होती है।

11. Final Quick Recap / अंतिम त्वरित सारांश

ENGLISH

Core Formula Reference Sheet:

- Differential: $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$, \quad $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$
- Integrals: $\Delta x = \int v\,\mathrm{d}t$ (Area under v--t), \quad $\Delta v = \int a\,\mathrm{d}t$ (Area under a--t)
- Kinematic Equations (Constant a):

$$v = v_0 + at, \quad x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2, \quad v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$

- n-th Second: $s_n = v_0 + \frac{a}{2}(2n - 1)$
- Galileo Odd Ratios: $1 : 3 : 5 : 7 : 9 \ldots$
- Free Fall: Max height $H = \frac{u^2}{2g}$, \quad Flight Time $T = \frac{2u}{g}$
- Stopping Distance: $d_s = \frac{v_0^2}{2a} \implies d_s \propto v_0^2$
- Reaction Time: $t_r = \sqrt{\frac{2d}{g}}$
- Relative Velocity: $v_{AB} = v_A - v_B$

हिन्दी

महत्वपूर्ण सूत्र सारांश:

- अवकलन: $v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$, \quad $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = v\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$
- समाकलन: $\Delta x = \int v\,\mathrm{d}t$ (v--t वक्र का क्षेत्रफल), \quad $\Delta v = \int a\,\mathrm{d}t$ (a--t वक्र का क्षेत्रफल)
- समीकरण: $v = v_0 + at$, \quad $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$, \quad $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$
- n-वें सेकंड में विस्थापन: $s_n = v_0 + \frac{a}{2}(2n - 1)$
- गैलीलियो अनुपात: $1 : 3 : 5 : 7 \ldots$
- ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण: $H = \frac{u^2}{2g}$, \quad $T = \frac{2u}{g}$
- विराम दूरी: $d_s = \frac{v_0^2}{2a} \implies d_s \propto v_0^2$
- प्रतिक्रिया काल: $t_r = \sqrt{\frac{2d}{g}}$
- सापेक्ष वेग: $v_{AB} = v_A - v_B$

BOSONANCE

BOSONANCE